

SimpleFOC 项目成果 报告

第一部分 (SimpleFOC 介绍)

1. SimpleFOC 是什么： SimpleFOC 是一个基于 FOC（磁场定向控制）算法开发的开源代码库，旨在为无刷直流电机（BLDC）和步进电机提供无与伦比的平滑运算以及高精度的转矩、速度和位置控制。它与 Arduino 平台高度兼容，采用模块化设计，具备简单的设置和配置，既适合初学者快速入门，也支持高级用户深入研究底层硬件的优化。

2. FOC 是什么，怎么算出来的： FOC（Field-Oriented Control）即磁场定向控制。由于电机的磁场大小与绕组中的电流成正比，因此对磁场的控制在程序本质上就是对电流的控制。其核心算法（SVPWM 空间矢量脉宽调制）的计算流程如下：

- 电流采样与 Clark 变换：首先测量电机三相定子的实际电流，得到 I_a 和 I_b 。通过 Clark 变换，将三相电流转换为两相静止坐标系下相互正交的电流 I_α 和 I_β 。
- Park 变换：结合位置传感器（如磁编码器）获取的当前电机转子角度 θ ，通过 Park 变换将静止的 I_α 和 I_β 转换到旋转坐标系下，得到 I_d （励磁电流）和 I_q （力矩电流）。
- PI 调节：将实际的 I_d 和 I_q 与目标设定值进行比较，计算出误差并输入到 PI（比例积分）控制器中。PI 控制器会输出需要施加到电机上的目标电压矢量 V_d 和 V_q 。
- Park 逆变换：使用新的电机角度告知 FOC 算法下一个电压矢量位置，将 V_d 和 V_q 经过 Park 逆变换产生定子坐标系下的正交电压值 V_α 和 V_β 。
- SVPWM 输出：采用 SVPWM 算法判断合成电压矢量位于哪个扇区，计算出三相逆变桥各开关管的导通时间（PWM 占空比），最终输出电机所需的三相电压。

3. SimpleFOC 的应用场景： SimpleFOC 可广泛应用于低功耗云台控制、机械臂关节驱动、双轮平衡车、无人机航模、传送带物品控制等任何需要对直流无刷电机进行高动态、高精度伺服控制的自动化场景中

第二部分 (SimpleFOC 硬件)

1. 我项目的硬件 BOM (物料清单)

- 主控芯片 (MCU): KeeYees 品牌的 ESP32S ESP32 Development Board (2PCS), Amazon 售价为 \$11.99 (具备丰富的 IO 引脚及无线通信能力)。
- 无刷电机: KH866 品牌的 Gimbal Brushless Motor 2208 90KV 云台电机, Amazon 售价为 \$13.99。
 - *注: 在项目推进中途, 电机三相线曾断过一次, 实操时务必要注意妥善保护和固定好电机的出线口, 避免反复弯折。*
- 位置传感器: WWZMDiB 品牌的 4Pcs AS5600 Magnetic Encoder 磁编码器, Amazon 售价为 \$9.99 (支持 I2C 通信, 输出 12 位分辨率的位置信息)。
 - *a) 结构件说明: AS5600 磁编码器和电机转子之间需要一个链接的固定部件, 本项目中我是自己 3D 打印了一个专用的连接件 (该 3D 打印的链接见文末资源部分)。*
- 电机驱动板: 目前使用的是 GODIYMODULES 品牌的 1PCS Brushless Motor Controller for Simple FOC Mini (即 SimpleFOCMini v1.0) 电驱板, Amazon 售价为 \$7.99。
 - *注: 本项目初期曾使用过 Macrobase 品牌的 SimpleFOC Shield MKS Dual FOC V3.2 驱动板 (Amazon 售价为 \$24.80), 但在测试过程中烧毁过一次, 随后更换成了现在的 SimpleFOCMini v1.0 板子。*
- 供电模块: 0-25V 可调直流电源。
 - *b) 供电说明: 我使用的是学校 Lab 提供的 0-25V 直流电源。如果个人复现该项目, 需要自行购买 12V-24V 的电源适配器。*

第三部分（SimpleFOC 软件）

1. 搭建环境之 Arduino IDE 和 SimpleFOC 库 SimpleFOC 是完全基于 Arduino 的开源项目，环境搭建需要一步步完成以下操作：

- 第一步： 下载并安装 Arduino IDE。
- 第二步： 打开 Arduino IDE 软件后，点击顶部菜单栏的“工具” -> “管理库”。
- 第三步： 在弹出的库管理器搜索框中输入“Simple FOC”，找到由 SimpleFOC 官方提供的库，选择最新版本并点击安装。安装完成后重启 Arduino IDE 即可完成环境搭建。
- 代码获取说明： 在接下来的调试步骤中，所有需要的代码都可以直接从 SimpleFOC 库内置的 Example（示例）中找到并打开（路径：文件 -> 示例 -> Simple FOC）。此外，您也可以使用例如 Codex AI 等 AI 工具，通过输入您的硬件配置来直接生成对应的 SimpleFOC 初始化代码。

2. 调试开环控制（包括开环速度控制和开环位置控制） 开环控制是在没有传感器反馈的情况下，直接输出指定的电压来驱动电机。

- 第一步（打开示例代码）： 点击“文件” -> “示例” -> “Simple FOC” -> “motion_control” -> “open_loop_motor_control”，根据需要选择 open_loop_velocity_example（速度控制）或 open_loop_position_example（位置控制）。
- 第二步（修改参数）： 在代码中将 BLDCMotor 的参数修改为您电机的实际极对数（例如 14 块磁钢的电机极对数为 7）；核实 BLDCDriver3PWM 中的 PWM 引脚和 EN（使能）引脚定义是否与您的实际接线一致。
- 第三步（限制电压）： 为了防止电机严重发热，务必在 setup() 中将 motor.voltage_limit（限制电压）调小一点（例如设置为 2-3V）。
- 第四步（编译上传与发指令）： 点击上传按钮将代码烧录到 ESP32 中。打开“串口监视器”（波特率设为 115200），在输入框发送指令（如输入 T5 代表设定 5rad/s 的速度，输入 T6.28 代表设定一圈的位置），即可观察电机运转。
- 开环表现： 由于不具备闭环反馈，强制设定的转速若过高会导致电机失步震动。最明显的特征是：如果在开环运行状态下用手把电机强行停住，电机失去同步并剧烈抖动。

Debug 排错指南：

- 硬件排查： 检查所有接线是否插牢；使用万用表或者示波器测量电驱板的引脚，看 PWM 波形是否正常输出；使用万用表测量 EN（使能）引脚的电平，检查是否已成功拉高。
- 软件排查： 检查主循环 loop() 中是否遗漏了 motor.loopFOC() 或 motor.move() 这行核心代码；核实电机的极对数（Pole pairs）是否填写正确（设置不正确会导致实际转速/角度与设定严重不符）；检查代码中的 PWM 引脚和 EN 引脚定义是否与实际接线一致。

3. 调试闭环控制（包括力矩闭环、速度闭环、位置闭环） 闭环控制需要加入 AS5600 磁编码器实时获取电机转子角度。算法会根据当前位置动态调整输出电压矢量（Vd 和 Vq），能够保证极高的运转顺滑度、精准的定位，同时使得电机工作在最高效率状态，不易发热。

- 第一步（引入传感器代码）： 在示例代码（或 AI 生成的代码）中，声明 I2C 传感器实例 `MagneticSensorI2C sensor = MagneticSensorI2C(AS5600_I2C);`，并在 `setup()` 中使用 `motor.linkSensor(&sensor);` 将传感器与电机绑定。
- 第二步（设置控制模式）： 通过修改 `motor.controller = MotionControlType::...` 来切换不同的闭环模式：
 - 力矩闭环控制 (torque)： 使电机在运行过程中的电流（或等效电压）始终等于给定值。表现为提供固定大小的恒定阻力，类似拉伸弹簧，设定的数值越大拉力越强。
 - 速度闭环控制 (velocity)： 采用外环速度环控制，让电机始终按照设定的转速运转，即使受到外部负载阻力，转速也不会发生变化。需要调节速度环 PID 参数（P、I、D）才能保证平稳。
 - 位置闭环控制 (angle)： 精确控制电机转动到指定的角度，并在运转过程中限制其最大速度和最大力矩。需要同时调节位置环和速度环的两套 PID 参数。
- 闭环和开环控制的区别表现： 开环控制只盲目输出电压，不能保证最优效率，且转速快或负载大时相位差会导致电机严重发热和失步。在手动干预时的表现差异尤为明显：开环控制时如果用手把电机停住，电机剧烈抖动；而闭环控制由于有编码器实时反馈和 PID 调节，如果用手把电机停住，电机不仅不会抖，并且会输出一股持续的力量（恒定力矩）来对抗您的阻力。

第四部分（SimpleFOC 的扩展项目）

1. 双电机控制 利用 ESP32 丰富的引脚资源，可以同时驱动两个电机。需要为两个电机分别分配独立的 PWM 控制引脚和 EN 使能引脚，并配置两路 I2C 总线（或不同地址）来读取两个 AS5600 编码器的数据。
2. 霍尔电机控制 除了磁编码器，SimpleFOC 同样支持市面上常见的带霍尔传感器的无刷电机。霍尔传感器成本低且易于安装，通过读取 U、V、W 三个引脚的中断信号，同样可以实现电机的速度和位置闭环控制。
3. STM32 控制 除了 ESP32 和 Arduino UNO，SimpleFOC 也完美支持 STM32 系列主控（如基于 STM32F103C8T6 的 Bluepill 核心板）。STM32 具备更高的处理频率和定时器精度，能在 Arduino IDE 环境下通过安装 STM32 支持包实现更高频率的 PWM 输出，达到更优的电机驱动性能。
4. 无线 SimpleFOC 网络通信 结合 ESP32 自带的 WiFi 模块，可将 FOC 控制扩展为无线形态。通过 UDP、TCP 或 ESP-NOW 等无线通信协议，可以通过上位机或手机发送网络指令，实现对电机转速、角度和力矩的远程无线控制和参数监控

第五部分 (SimpleFOC 学习资源):

SimpleFOC: <https://simplefoc.com/>

CSDN: <https://blog.csdn.net/loop222/article/details/121201638>

B 站:

【Simple_FOC 教程 一、原理部分】

https://www.bilibili.com/video/BV1ow411U7Za/?share_source=copy_web&vd_source=f55c849c8cb12b9884ba4989c25bb20d

【Simple_FOC 教程 二、代码部分】

https://www.bilibili.com/video/BV1KV411A7EY/?share_source=copy_web&vd_source=f55c849c8cb12b9884ba4989c25bb20d

固定部件 (3mm 螺丝):

https://drive.google.com/file/d/1P7_LZB7N3clA66A4FZjoL7jg0oR1pven/view?usp=sharing